

LISTA DE EXERCÍCIOS — ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO

EXERCÍCIO 1 — Antecessor e Sucessor

Respostas 1 a 20

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício1

Declare num, ant, suc: Inteiro

Escreva("Digite um número inteiro:")

Leia(num)

$\text{ant} \leftarrow \text{num} - 1$

$\text{suc} \leftarrow \text{num} + 1$

Escreva("Antecessor = ", ant, " | Sucessor = ", suc)

Fim

CÓDIGO PYTHON:

```
num = int(input("Digite um número inteiro: "))
```

```
antecessor = num - 1
```

```
sucessor = num + 1
```

```
print(f"Antecessor = {antecessor} | Sucessor = {sucessor}")
```

EXERCÍCIO 2 — Dobro e Triplo

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício2

Declare num, dobro, triplo: Real

Escreva("Digite um número:")

Leia(num)

$\text{dobro} \leftarrow \text{num} * 2$

$\text{triplo} \leftarrow \text{num} * 3$

```
Escreva("Dobro = ", dobro)
```

```
Escreva("Triplo = ", triplo)
```

Fim

CÓDIGO PYTHON:

```
num = float(input("Digite um número: "))
```

```
dobro = num * 2
```

```
triplo = num * 3
```

```
print(f"Dobro = {dobro}")
```

```
print(f"Triplo = {triplo}")
```

EXERCÍCIO 3 — Média Aritmética

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício3

Declare n1, n2, n3, media: Real

Escreva("Digite a nota 1:")

Leia(n1)

Escreva("Digite a nota 2:")

Leia(n2)

Escreva("Digite a nota 3:")

Leia(n3)

$media \leftarrow (n1 + n2 + n3) / 3$

Escreva("Média = ", media)

Fim

CÓDIGO PYTHON:

```
n1 = float(input("Nota 1: "))
```

```
n2 = float(input("Nota 2: "))
```

```
n3 = float(input("Nota 3: "))
```

```
media = (n1 + n2 + n3) / 3
```

```
print(f"Média = {media:.2f}")
```

EXERCÍCIO 4 — Operações com Dois Números

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício4

Declare a, b, soma, sub, mult, div: Real

Escreva("Digite o 1º número:")

Leia(a)

Escreva("Digite o 2º número:")

Leia(b)

soma $\leftarrow$ a + b

sub $\leftarrow$ a - b

mult $\leftarrow$ a * b

div $\leftarrow$ a / b

Escreva("Soma = ", soma)

Escreva("Subtração = ", sub)

Escreva("Multiplicação = ", mult)

Escreva("Divisão = ", div)

Fim

CÓDIGO PYTHON:

```
a = float(input("1º número: "))
```

```
b = float(input("2º número: "))
```

```
print(f"Soma = {a+b}")
```

```
print(f"Subtração = {a-b}")
```

```
print(f"Multiplicação = {a*b}")
```

```
print(f"Divisão = {a/b}")
```

EXERCÍCIO 5 — Conversão Celsius para Fahrenheit

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício5

Declare C, F: Real

```
Escreva("Temperatura em °C:")  
Leia(C)  
 $F \leftarrow (C * 9 / 5) + 32$   
Escreva("Temperatura em °F = ", F)  
Fim
```

CÓDIGO PYTHON:

```
C = float(input("Temperatura em °C: "))  
F = (C * 9 / 5) + 32  
print(f"{C}°C = {F}°F")
```

EXERCÍCIO 6 — Área do Círculo

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício6

```
Declare raio, area: Real  
Constante PI  $\leftarrow$  3.14  
Escreva("Raio do círculo:")  
Leia(raio)  
 $area \leftarrow PI * raio^2$   
Escreva("Área = ", area)  
Fim
```

CÓDIGO PYTHON:

```
raio = float(input("Raio do círculo: "))  
area = 3.14 * raio ** 2  
print(f"Área = {area:.2f}")
```

EXERCÍCIO 7 — Consumo Médio de Combustível

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício7

```
Declare km, litros, consumo: Real
```

```
Escreva("Distância percorrida (km):")
Leia(km)
Escreva("Combustível utilizado (L):")
Leia(litros)
consumo ← km / litros
Escreva("Consumo médio = ", consumo, " km/L")
Fim
```

CÓDIGO PYTHON:

```
km = float(input("Distância (km): "))
litros = float(input("Combustível (L): "))
consumo = km / litros
print(f"Consumo médio = {consumo:.2f} km/L")
```

EXERCÍCIO 8 — Conta de Restaurante

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício8

```
Declare valor, taxa, total, por_pessoa: Real
Escreva("Valor total da conta:")
Leia(valor)
taxa ← valor * 0.10
total ← valor + taxa
por_pessoa ← total / 3
Escreva("Taxa de serviço (10%) = ", taxa)
Escreva("Total com taxa = ", total)
Escreva("Valor por pessoa = ", por_pessoa)
Fim
```

CÓDIGO PYTHON:

```
valor = float(input("Valor total da conta: "))
taxa = valor * 0.10
```

```
total = valor + taxa
por_pessoa = total / 3
print(f"Taxa de serviço (10%) = {taxa:.2f}")
print(f"Total com taxa = {total:.2f}")
print(f"Valor por pessoa = {por_pessoa:.2f}")
```

EXERCÍCIO 9 — Cálculo de Desconto

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício9

```
Declare valor, percentual, desconto, valor_final: Real
Escreva("Valor da compra:")
Leia(valor)
Escreva("Percentual de desconto:")
Leia(percentual)
desconto ← valor * (percentual / 100)
valor_final ← valor - desconto
Escreva("Valor do desconto = ", desconto)
Escreva("Valor final = ", valor_final)
```

Fim

CÓDIGO PYTHON:

```
valor = float(input("Valor da compra: "))
percentual = float(input("Percentual de desconto: "))
desconto = valor * percentual / 100
valor_final = valor - desconto
print(f"Valor do desconto = {desconto:.2f}")
print(f"Valor final = {valor_final:.2f}")
```

EXERCÍCIO 10 — Verificar Maior de Idade (Variável Lógica)

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício10

```
Declare idade: Inteiro
Declare maior_de_idade: Lógico
Escreva("Digite sua idade:")
Leia(idade)
maior_de_idade ← idade >= 18
Escreva("É maior de idade? ", maior_de_idade)
Fim
```

CÓDIGO PYTHON:

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))
maior_de_idade = idade >= 18
print(f"É maior de idade? {maior_de_idade}")
```

EXERCÍCIO 11 — Verificar Número Positivo (Variável Lógica)

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício11

```
Declare num: Real
Declare positivo: Lógico
Escreva("Digite um número:")
Leia(num)
positivo ← num > 0
Escreva("É um número positivo? ", positivo)
Fim
```

CÓDIGO PYTHON:

```
num = float(input("Digite um número: "))
positivo = num > 0
print(f"É um número positivo? {positivo}")
```

EXERCÍCIO 12 — Verificar se Número está entre X e Y

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício12

Declare num, x, y: Real

Declare esta_entre: Lógico

Escreva("Número a verificar:")

Leia(num)

Escreva("Valor inicial (x):")

Leia(x)

Escreva("Valor final (y):")

Leia(y)

esta_entre $\leftarrow$ (num > x) E (num < y)

Escreva("Está entre ", x, " e ", y, "? ", esta_entre)

Fim

CÓDIGO PYTHON:

```
num = float(input("Número a verificar: "))
```

```
x = float(input("Valor inicial (x): "))
```

```
y = float(input("Valor final (y): "))
```

```
esta_entre = x < num < y
```

```
print(f"Está entre {x} e {y}? {esta_entre}")
```

EXERCÍCIO 13 — Operador LÓGICO E

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício13

Declare a, b: Lógico

Declare resultado: Lógico

Escreva("Valor lógico para a (Verdadeiro/Falso):")

Leia(a)

Escreva("Valor lógico para b (Verdadeiro/Falso):")

Leia(b)

resultado $\leftarrow$ a E b

Escreva("a E b = ", resultado)

Fim

CÓDIGO PYTHON:

```
a = input("Valor de a (True/False): ").strip().capitalize() == "True"
```

```
b = input("Valor de b (True/False): ").strip().capitalize() == "True"
```

```
resultado = a and b
```

```
print(f"a E b = {resultado}")
```

EXERCÍCIO 14 — Operador LÓGICO OU

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício14

Declare a, b: Lógico

Declare resultado: Lógico

Escreva("Valor lógico para a (Verdadeiro/Falso):")

Leia(a)

Escreva("Valor lógico para b (Verdadeiro/Falso):")

Leia(b)

resultado $\leftarrow$ a OU b

Escreva("a OU b = ", resultado)

Fim

CÓDIGO PYTHON:

```
a = input("Valor de a (True/False): ").strip().capitalize() == "True"
```

```
b = input("Valor de b (True/False): ").strip().capitalize() == "True"
```

```
resultado = a or b
```

```
print(f"a OU b = {resultado}")
```

EXERCÍCIO 15 — Operador LÓGICO NÃO

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício15

Declare valor: Lógico

Declare negacao: Lógico

Escreva("Valor lógico (Verdadeiro/Falso):")

Leia(valor)

negacao $\leftarrow$ NÃO valor

Escreva("NÃO = ", negacao)

Fim

CÓDIGO PYTHON:

```
valor = input("Valor lógico (True/False): ").strip().capitalize() == "True"
```

```
negacao = not valor
```

```
print(f"NÃO = {negacao}")
```

EXERCÍCIO 16 — Expressão Lógica: (A E B) OU C

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício16

Declare a, b, c: Lógico

Declare resultado: Lógico

Escreva("Valor de a:")

Leia(a)

Escreva("Valor de b:")

Leia(b)

Escreva("Valor de c:")

Leia(c)

resultado $\leftarrow$ (a E b) OU c

Escreva("(A E B) OU C = ", resultado)

Fim

CÓDIGO PYTHON:

```
a = input("Valor de a: ").strip().capitalize() == "True"
```

```
b = input("Valor de b: ").strip().capitalize() == "True"
```

```

c = input("Valor de c: ").strip().capitalize() == "True"

resultado = (a and b) or c

print(f"(A E B) OU C = {resultado}")

```

EXERCÍCIO 17 — Tabela Verdade: Operadores E e OU

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício17

Declare A, B: Lógico

Escreva("A | B | A E B | A OU B")

Escreva("-----")

A ← Verdadeiro; B ← Verdadeiro

Escreva(A, " | ", B, " | ", A E B, " | ", A OU B)

A ← Verdadeiro; B ← Falso

Escreva(A, " | ", B, " | ", A E B, " | ", A OU B)

A ← Falso; B ← Verdadeiro

Escreva(A, " | ", B, " | ", A E B, " | ", A OU B)

A ← Falso; B ← Falso

Escreva(A, " | ", B, " | ", A E B, " | ", A OU B)

Fim

CÓDIGO PYTHON:

```

combinacoes = [

```

```

    (True, True),

```

```

    (True, False),

```

```

    (False, True),

```

```

    (False, False)

```

```

]

```

```

print("A | B | A E B | A OU B")

```

```

print("-----")

```

```

for a, b in combinacoes:

```

```

    print(f"{str(a):7} | {str(b):7} | {str(a and b):7} | {str(a or b):7}")

```

EXERCÍCIO 18 — Exibir Dados Pessoais em Frase

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício18

Declare nome, cidade: Caractere

Declare idade: Inteiro

Escreva("Digite seu nome:")

Leia(nome)

Escreva("Digite sua idade:")

Leia(idade)

Escreva("Digite sua cidade:")

Leia(cidade)

Escreva("Meu nome é ", nome, ", tenho ", idade, " anos e moro em ", cidade, ".")

Fim

CÓDIGO PYTHON:

```
nome = input("Digite seu nome: ")
```

```
idade = input("Digite sua idade: ")
```

```
cidade = input("Digite sua cidade: ")
```

```
print(f"Meu nome é {nome}, tenho {idade} anos e moro em {cidade}.")
```

EXERCÍCIO 19 — Montar Nome de Usuário

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício19

Declare primeiro_nome, sobrenome, usuario: Caractere

Escreva("Primeiro nome:")

Leia(primeiro_nome)

Escreva("Sobrenome:")

Leia(sobrenome)

usuario ← primeiro_nome + sobrenome

Escreva("Nome de usuário: ", usuario)

Fim

CÓDIGO PYTHON:

```
primeiro_nome = input("Primeiro nome: ")
sobrenome = input("Sobrenome: ")
usuario = primeiro_nome + sobrenome
print(f"Nome de usuário: {usuario}")
```

EXERCÍCIO 20 — Dados Completos do Aluno

PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo Exercício20

Declare nome_completo: Caractere

Declare idade: Inteiro

Declare nota_final: Real

Declare genero: Caractere

Declare matriculado: Lógico

Escreva("Nome completo:")

Leia(nome_completo)

Escreva("Idade:")

Leia(idade)

Escreva("Nota final:")

Leia(nota_final)

Escreva("Gênero (inicial):")

Leia(genero)

Escreva("Está matriculado? (Sim/Não):")

Leia(matriculado)

Escreva("=== DADOS DO ALUNO ===")

Escreva("Nome: ", nome_completo)

Escreva("Idade: ", idade)

```
Escreva("Nota Final: ", nota_final)

Escreva("Gênero: ", genero)

Escreva("Matriculado: ", matriculado)
```

Fim

CÓDIGO PYTHON:

```
nome_completo = input("Nome completo: ")
idade = int(input("Idade: "))
nota_final = float(input("Nota final: "))
genero = input("Gênero (inicial): ")
matriculado = input("Está matriculado? (Sim/Não): ").strip().capitalize() == "Sim"

print("\n=== DADOS DO ALUNO ===")
print(f"Nome: {nome_completo}")
print(f"Idade: {idade}")
print(f"Nota Final: {nota_final:.2f}")
print(f"Gênero: {genero}")
print(f"Matriculado: {matriculado}")
```

Questões 1 a 20

1. Crie um algoritmo que leia um número inteiro e mostre:
 - o antecessor
 - o sucessor

Entrada: 10 Saída: Antecessor = 9 | Sucessor = 11

1. Crie um algoritmo que leia um número e mostre seu dobro e triplo.
2. Crie um algoritmo que leia três notas e calcule a média aritmética.
3. Leia dois números reais e apresente:
 - soma;
 - subtração;
 - multiplicação;
 - divisão.
1. Leia uma temperatura em graus Celsius e converta para Fahrenheit utilizando a fórmula: **$F = (C \times 9 / 5) + 32$**

2. Leia o raio de um círculo e calcule sua área. Considere $\pi = 3,14$.
Área = $\pi \times \text{raio}^2$
3. Leia a distância percorrida por um veículo em quilômetros e a quantidade de litros de combustível utilizada. Calcule o consumo médio: **Consumo = quilômetros / litros**
4. Leia o valor total consumido em um restaurante e calcule:
 - valor da taxa de serviço de 10%;
 - valor total da conta com a taxa;
 - valor que cada pessoa deverá pagar, considerando que a conta será dividida igualmente entre 3 pessoas.
5. Leia o valor de uma compra e o percentual de desconto.
Apresente:
 - valor do desconto;
 - valor final da compra.
6. Leia a idade de uma pessoa e armazene em uma variável lógica se ela é maior ou igual a 18 anos. Depois, exiba o resultado.
7. Leia um número e armazene em uma variável lógica se ele é for um número positivo.
8. Leia um número e verifique, usando uma expressão lógica, se ele está entre x e y.
9. Crie duas variáveis lógicas a e b. Leia os valores e mostre o resultado de a e b (Operador E).
10. Leia duas variáveis lógicas e mostre o resultado de a ou b(Operador OU).
11. Leia uma variável lógica e mostre seu valor negado(Operador NÃO).
12. Leia três valores lógicos a, b e c e calcule:
(A E B) OU C
13. Crie as quatro combinações possíveis entre A e B e mostre o resultado do operador E e operador OU.
14. Leia:
 - nome;
 - idade;
 - cidade.

Exiba uma frase como: Meu nome é Ana, tenho 20 anos e moro em Contagem.
15. Leia o primeiro nome e o sobrenome de uma pessoa e monte um nome de usuário juntando os dois.
16. Crie um programa que leia os seguintes dados de um aluno:
 - nome completo (cadeia);
 - idade (inteiro);
 - nota final (real);
 - sexo ou inicial do gênero (character);
 - informação se está matriculado (logico).

Depois, exiba todos os dados organizados na tela.